**Università degli Studi di Salerno**
**Corso di Ingegneria del Software**

# Clinica-Alma
## Problem Statement
## Versione 1.0




Data: 13/10/2026

| | |
|---|---|
| Progetto: Clinica-Alma | Versione: 1.0 |
| Documento: Problem Statement | Data: 12/10/2026 |

**Coordinatore del progetto:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Luciana Maresca | 0512121987 |

**Partecipanti:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Luciana Maresca | 0512121987 |
| Amalia Ionela Netedu | 0512121873 |
| Martina Limongi | 0512123505 |

| | |
|---|---|
| **Scritto da:** | Martina Limongi |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 1.0 | Problem Statement: definizione del Problem Domain, Scenarios, Functional Requirements, Nonfunctional Requirements, Target Enviroment, Deliverable & Deadlines | Martina Limongi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Indice


1. Purpose ..... 3
2. Audience ..... 3
3. Outline ..... 4
    - 3.1. Problem domain ..... 4
    - 3.2. Scenarios ..... 4
        - 3.2.1. Prima registrazione sulla piattaforma da parte di un nuovo utente..... 4
        - 3.2.2. Prenotazione visita medica per un figlio minorenne e consultazione stato referto .... 4
        - 3.2.3. Gestione dell'agenda e aggiornamento dello stato del referto in segreteria ..... 5
        - 3.2.4. Configurazione di un nuovo medico da parte dell'Amministratore ..... 5
    - 3.3. Functional requirements ..... 5
        - 3.3.1. Utente generico autenticato ..... 5
        - 3.3.2. Paziente / Genitore ..... 6
        - 3.3.3. Medico ..... 6
        - 3.3.4. Segretaria ..... 7
        - 3.3.5. Amministratore del Sistema ..... 7
    - 3.4. Nonfunctional requirements ..... 7
    - 3.5. Target environment ..... 8
    - 3.6. Deliverable & deadlines ..... 8


## 1. Purpose

*Clinica Alma* è una piattaforma web sanitaria per la prenotazione e la gestione di visite mediche specialistiche, rivolta a pazienti (sia singoli sia nuclei familiari con minori), medici specialisti, operatori di segreteria e amministratori della struttura.
L'obiettivo del sistema è offrire ai pazienti un portale intuitivo per prenotare visite sanitarie, gestire gli appuntamenti della propria famiglia e monitorare lo stato di prontezza dei referti fisici/cartacei da ritirare presso la clinica. Contestualmente, la piattaforma fornisce alla segreteria e al personale medico uno strumento di visualizzazione e gestione operativa delle agende e dei flussi di lavoro di accettazione, riducendo i tempi di attesa allo sportello e ottimizzando la gestione dei servizi sanitari.

## 2. Audience

L'audience del progetto **Clinica Alma** comprende tutte le categorie di utenti e soggetti che interagiranno con la piattaforma:

1. **Utenti principali**
    - **Pazienti / Genitori:** Utenti che ricercano ed effettuano prenotazioni per visite mediche specialistiche per sé stessi o per i propri figli minorenni appartenenti al nucleo familiare.
    - **Medici:** Medici specialisti afferenti alla clinica che consultano l'agenda dei propri appuntamenti e lo storico delle visite effettuate dai loro pazienti.
    - **Segretaria (Receptionist):** Personale della clinica che gestisce le prenotazioni per conto dei pazienti (es. telefoniche o dirette), aggiorna lo stato dei referti cartacei pronti per il ritiro.

2. **Utenti secondari**
    - **Amministratore di Sistema:** Personale amministrativo preposto alla gestione delle anagrafiche dei medici alla definizione dei servizi e al controllo degli account.
    - **Sviluppatori e manutentori:** Figure tecniche responsabili dello sviluppo, dell'evoluzione e della manutenzione correttiva e adattativa del software.

## 3. Outline

### *3.1. Problem domain*

La gestione della prenotazione di prestazioni sanitarie e il monitoraggio dei relativi referti presso

strutture sanitarie private avvengono spesso mediante processi frammentati o canali tradizionali (chiamate telefoniche, code allo sportello, comunicazioni verbali), causando inefficienze operative, sovrapposizioni nelle agende mediche e disservizi per i pazienti.
Inoltre, il trattamento dei dati sanitari richiede particolare attenzione: la scelta di mantenere la fruizione dei referti esclusivamente in formato fisico/cartaceo presso la sede della clinica risponde all'esigenza di garantire massima tutela e rispetto delle normative di privacy, pur mantenendo la necessità per il paziente di essere informato tempestivamente quando il documento è disponibile al ritiro.
**Clinica Alma** risponde a queste criticità digitalizzando il flusso di prenotazione e l'aggiornamento informativo sullo stato di lavorazione dei referti, strutturando i ruoli operativi in modo da coordinare pazienti, medici, segreteria e amministrazione in un'unica piattaforma integrata.

### *3.2. Scenarios*

#### 3.2.1. Prima registrazione sulla piattaforma da parte di un nuovo utente

Giovanni Esposito è un nuovo utente di 42 anni che desidera accedere ai servizi digitali della Clinica Alma per la prima volta.
Accede alla home page del sito web tramite il proprio browser e seleziona il pulsante *"Registrati"*. Il sistema gli presenta il modulo di creazione dell'account. Giovanni inserisce i suoi dati anagrafici e identificativi: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (Via Napoli 45, Salerno), numero di telefono cellulare e il proprio indirizzo email (giovanni.esposito@email.it). Inserisce infine una password rispettando i vincoli di sicurezza richiesti dalla piattaforma.
Dopo aver confermato i dati e accettato le condizioni sul trattamento dei dati personali, il sistema crea il profilo di Giovanni e gli permette di effettuare direttamente il primo accesso (login) per accedere alla sua area riservata.

#### 3.2.2. Prenotazione visita medica per un figlio minorenne e consultazione stato referto

Laura Rossi è una madre di 38 anni già registrata sulla piattaforma Clinica Alma. Ha la necessità di prenotare una visita dermatologica per il figlio minorenne Marco.
Laura effettua il login inserendo email (laura.rossi@email.it) e password. Accede alla propria area personale e si reca nella sezione *"Nucleo Familiare"*, dove seleziona il profilo del figlio Marco (inserito in precedenza con nome, cognome e codice fiscale).
Dalla pagina di ricerca delle visite, seleziona la specializzazione "Dermatologia". Il sistema mostra l'elenco dei medici disponibili con relativo costo della visita e le prime date utili. Laura seleziona la prestazione offerta dal Dott. Mario Bianchi per il giorno giovedì 15/11/2026 alle ore 10:30. Il sistema mostra la schermata di riepilogo con l'indicazione che la visita è intestata al minore Marco Rossi. Inoltre viene specificato il piano dello studio del Dott. Bianchi nella clinica. Laura conferma la prenotazione. Il giorno della visita, Marco si reca in clinica accompagnato da Laura ed effettua la prestazione.
Nei giorni successivi, Laura accede nuovamente alla propria area personale per verificare lo statodell'esame. Nella sezione *"Storico Visite e Referti"* del figlio Marco, individua la visita del 15/10/2026. Inizialmente lo stato risulta *"Referto in lavorazione"*. Quando la clinica completa l'elaborazione cartacea, lo stato si aggiorna in *"Referto pronto per il ritiro in sede"*. Laura si reca così presso la segreteria della clinica per ritirare il referto cartaceo.

#### 3.2.3. Gestione dell'agenda e aggiornamento dello stato del referto in segreteria

Elena Bruno è un'operatrice di segreteria della Clinica Alma. Effettua l'accesso al sistema inserendo le proprie credenziali operative (elena.segreteria@clinicaalma.it e password).
Nella home page dedicata alla segreteria, Elena visualizza il pannello delle prenotazioni odierne e

gli strumenti per la gestione dei referti. Un medico dello staff consegna allo sportello il referto cartaceo firmato relativo alla visita dermatologica sostenuta da Marco Rossi.
Elena accede alla sezione *"Gestione Referti"*, cerca la scheda del paziente tramite codice fiscale e individua la visita sostenuta. Seleziona la voce "Modifica Stato Referto" e imposta lo stato da "In lavorazione" a "Pronto per il ritiro". Il sistema registra l'aggiornamento, rendendo l'informazione visibile in tempo reale nell'area personale del genitore.
Successivamente, un paziente telefona in clinica per spostare una visita pediatrica prenotata in precedenza. Elena ricerca l'appuntamento nell'agenda del medico, annulla lo slot precedente su richiesta del paziente e inserisce la nuova prenotazione nell'orario concordato.

#### 3.2.4. Configurazione di un nuovo medico da parte dell'Amministratore

Giuseppe Neri è l'Amministratore di Sistema di Clinica Alma. Accede alla piattaforma con le credenziali amministrative (admin@clinicaalma.it).
La clinica ha recentemente assunto una nuova specialista in Cardiologia, la Dott.ssa Sofia Conti. Giuseppe si reca nel pannello di amministrazione e seleziona la voce *"Gestione Medici"* -> *"Aggiungi Nuovo Medico"*.
Inserisce i dati anagrafici e professionali della Dott.ssa Conti (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Email professionale, Specializzazione: Cardiologia) e definisce i suoi orari di ricevimento settimanali (Lunedì e Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00) e piano del suo studio personale. Genera le credenziali di primo accesso e conferma l'inserimento.
Il sistema crea l'account del medico e rende le disponibilità della Dott.ssa Conti immediatamente visibili ai pazienti sul motore di ricerca del sito.

### 3.3. Functional requirements

#### 3.3.1. Utente generico autenticato

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Login** | L'utente generico deve poter effettuare il login inserendo email e password. |
| **Logout** | L'utente autenticato deve poter disconnettersi in modo sicuro dalla piattaforma. |
| **Visualizzazione profilo** | L'utente autenticato deve poter consultare i propri dati anagrafici personali. |
| **Modifica dati personali** | L'utente autenticato deve poter aggiornare recapiti telefonici e indirizzo di residenza. |
| **Modifica password** | L'utente autenticato deve poter modificare la propria password di accesso. |

#### 3.3.2. Paziente / Genitore

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Registrazione Paziente** | Il sistema deve consentire la registrazione di un utente maggiorenne fornendo nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, email e recapito telefonico. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Gestione Nucleo Familiare** | Un utente registrato deve poter aggiungere/rimuovere i profili dei propri figli minorenni, inserendone i dati anagrafici e il codice fiscale. |
| **Ricerca Prestazioni** | Ricerca delle visite per specializzazione medica, nome del medico e disponibilità di data e ora. |
| **Prenotazione Visita** | Il paziente/genitore deve poter prenotare un appuntamento selezionando se la visita è rivolta a sé stesso o a un figlio minorenne registrato nel nucleo familiare. |
| **Pagamento** | Il paziente/genitore seleziona la modalità di pagamento: online o in sede |
| **Annullamento Prenotazione** | Il paziente/genitore può annullare un appuntamento. |
| **Consultazione Storico Visite** | Visualizzazione delle visite effettuate e di quelle programmate per sé e per i componenti del nucleo familiare. |
| **Consultazione Stato Referto** | Visualizzazione dello stato d'avanzamento del referto fisico per ogni visita effettuata (es. *"In lavorazione"*, *"Pronto per il ritiro in sede"*). Non è prevista l'esposizione o il download del documento sanitario. |

### 3.3.3. Medico

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Visualizzazione Agenda** | Il medico deve poter consultare il proprio calendario delle visite giornaliere e settimanali. |
| **Consultazione Elenco Pazienti** | Visualizzazione dell'elenco dei pazienti prenotati per le proprie sessioni di visita. |
| **Consultazione Storico Prestazioni** | Il medico può visualizzare lo storico delle visite da lui svolte all'interno della struttura. |

### 3.3.4. Segretaria

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Gestione Prenotazioni allo** | La segretaria deve poter effettuare, modificare o annullare |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Sportello/Telefono** | prenotazioni per conto di qualsiasi paziente. |
| **Gestione Anagrafica Pazienti** | Ricerca e aggiornamento dei profili dei pazienti e dei relativi nuclei familiari. |
| **Aggiornamento Stato Referti** | La segretaria deve poter modificare lo stato del referto cartaceo (es. da *"In lavorazione"* a *"Pronto per il ritiro"*) a seguito della consegna da parte del medico. |
| **Accettazione Paziente** | Registrazione della presenza del paziente in clinica al momento dell'arrivo per la visita. |

#### 3.3.5. Amministratore del Sistema

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Gestione Medici e Specializzazioni** | Creazione, modifica e disattivazione dei profili dei medici, associazione delle specializzazioni e definizione dei calendari di disponibilità. |

### 3.4. Nonfunctional requirements

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| **Performance** | Le pagine del portale e le ricerche delle disponibilità devono caricarsi in un tempo inferiore ai 2 secondi nel 95% delle richieste. |
| **Sicurezza e Privacy** | Le password devono rispettare requisiti di complessità (almeno 8 caratteri, una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale). I dati sanitari e i referti non vengono archiviati né trasmessi in digitale via web. |
| **Usabilità** | L'interfaccia deve essere intuitiva, rispondendo ai principi di accessibilità per permettere il completamento di una prenotazione in meno di 3 minuti. |
| **Responsiveness** | La piattaforma deve garantire una corretta fruizione grafica e funzionale sia su dispositivi desktop sia su dispositivi mobile (smartphone e tablet). |
| **Affidabilità** | Il sistema deve garantire un grado di disponibilità (uptime) pari almeno al 99.5% nelle ore di operatività della clinica. |

### 3.5. Target environment

La piattaforma **Clinica Alma** sarà realizzata come applicazione web basata sul pattern architetturale

MVC (Model-View-Controller) con layout responsive per operare in un ambiente client-server. L'ambiente di destinazione previsto per lo sviluppo, la verifica e il rilascio comprende:

- **Server Web & Application Server:** Apache Tomcat 10.1
- **Linguaggi e Tecnologie:**
  - **Backend:** Java 21 / Jakarta EE
  - **Frontend:** HTML5, CSS, JavaScript
  - **Database:** Database relazionale MySQL
- **Browser supportati:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari
- **Sistemi operativi server:** Linux (Ubuntu Server) / Windows Server
- **Test Environment:** Ambiente locale con Tomcat e database di test popolato con dati anonimizzati e simulati.

### 3.6. Deliverable & deadlines

| Data | Deliverable / Milestone |
|---|---|
| **8/10/2026** | **Start-up progetto** |
| **14/10/2026** | **Problem Statement:** Definizione del Problem Domain, Scenarios, Functional Requirements, Nonfunctional Requirements, Target Environment, Deliverable & Deadlines |
| **28/10/2026** | **Requisiti e Casi d'Uso:** Identificazione degli attori, Use Case Diagram e specifiche dei Casi d'Uso |
| **11/11/2026** | **Requirements Analysis Document (RAD):** Modello di analisi, diagrammi di sequenza e modelli dei dati preliminari |
| **25/11/2026** | **System Design Document (SDD):** Definizione dell'architettura di sistema, suddivisione in sottosistemi e mapping hardware/software |
| **16/12/2026** | **Piano di Test e Specifica Interfacce:** Definizione dei casi di test unitari, di integrazione e specifica delle API/interfacce |